

- İki Vektör Arasındaki Açı, Ortogonalite ve Genel Pisagor Teoremi -

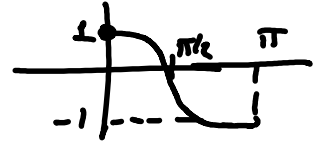
İki Vektör Arasındaki Açı: $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ iç çarpım uzayı ve $u, v \in V$ olsun
Cauchy-Schwarz eşitsizliğinden

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$$

$$\Rightarrow -\|u\| \cdot \|v\| \leq \langle u, v \rangle \leq \|u\| \cdot \|v\| \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow -1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}, \quad \theta \in [0, \pi]$$



1-1 fonksiyonu yardımıyla u ile v arasındaki açı

$$\theta = \arccos \left(\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|} \right)$$

olarak tanımlanır.

Tanım (Ortogonalite): $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ iç çarpım uzayı ve $u, v \in V$ olsun. Eğer $\langle u, v \rangle = 0$ ise u ile v ortogondur denir ve $u \perp v$ ile gösterilir. $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

Not: Bir iç çarpıma göre ortogond olan vektörler başka bir iç çarpıma göre ortogond olmayabilirler. Yani ortogondlilk iç çarpıma bağılıdır. Örneğin,

• $(\mathbb{R}^2, \langle \cdot, \cdot \rangle_{st})$ o.ü. $\langle u, v \rangle_{st} = \langle (u_1, u_2), (v_1, v_2) \rangle_{st} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$ için

$u = (1, -2)$ ve $v = (2, 1)$ olarak seçilirse

$\langle u, v \rangle_{st} = 1 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 = 0$ olup $u \perp v$ dir. $(\langle \cdot, \cdot \rangle_{st})$

• $(\mathbb{R}^2, \langle \cdot, \cdot \rangle_1)$ o.ü. $\langle u, v \rangle_1 = \langle (u_1, u_2), (v_1, v_2) \rangle_1 = u_1 \cdot v_1 + 2 \cdot u_2 \cdot v_1$ için

$u = (1, -2)$ ve $v = (2, 1)$ olarak seçilirse

$\langle u, v \rangle_1 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) \cdot 1 = -2 \neq 0$ olup $u \not\perp v$ $(\langle \cdot, \cdot \rangle_1)$

Not: 0 vektörü her vektör ile ortogondur.

Soru: Hangi vektörler kendisi ile ortogondur? $\langle x, x \rangle = 0$
0-2 $x = ?$

ÖR:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ve $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ matrisleri $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t \cdot B)$ iç çarpımı ile ortogondur. Gerçekten de

$$\begin{aligned} \langle A, B \rangle &= \text{tr}(A^t \cdot B) = \text{tr} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

olup $A \perp B$. ✓

ÖR: $p(x) = x^3 + x$ ve $q(x) = x^2 + 1$ olmak üzere $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x) \cdot q(x) \cdot dx$ iç çarpımı ile p ile q ortogondur. Gerçekten de

$$\begin{aligned} \langle p, q \rangle &= \langle \underline{x^3 + x}, \underline{x^2 + 1} \rangle = \int_{-1}^1 (x^3 + x) \cdot (x^2 + 1) \cdot dx \\ &= \int_{-1}^1 (x^5 + 2x^3 + x) \cdot dx \\ &= \left. \frac{x^6}{6} + \frac{2x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right|_{-1}^1 \\ &= 0 \quad \# \end{aligned}$$

$\Rightarrow p \perp q$.

Genel Pisagor Teoremi: $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ iç çarpım uzayı ve $u, v \in V$ ortogonal vektörleri için $(u \perp v \Rightarrow \langle u, v \rangle = 0)$

$$\boxed{\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2} \quad \checkmark$$

Ör.

Kontrol: $\|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle$
 $= \langle u, u \rangle + 2\langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle$
 $= \|u\|^2 + \|v\|^2$

bulun.

Ör: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ve $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ ortogonal matrisleri için pisagor teoreminin sağlandığını gösteriniz

Göst:

Daha önceki örnekte biliyoruz ki $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t \cdot B) = 0$ dir.

$$\begin{aligned} \cdot \|A+B\|^2 &= \left\| \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\|^2 = \left\| \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \right\|^2 = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 7 & 10 \end{pmatrix} = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot \|A\|^2 + \|B\|^2 &= \langle A, A \rangle + \langle B, B \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\rangle + \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right) + \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 9 \end{pmatrix} + \text{tr} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= 11 + 4 = 15 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|A+B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2 \quad \#$$